

Bauarten nach Schaufelform

Rückwärts gek. (opt.)	Beste Effizienz $\eta = 75-85\%$. Kein Überlastpunkt. Standard in RLT.
Vorwärts gek.	Flaches Kennlinie, günstiger. Überlastgefahr. Selten für RLT.
Radial (gerade)	Universell, verschleissfest, für staubige Luft
Freies Laufrad (EC)	Kein Gehäuse, in Kanaleinbau. EC-Motor direkt. Standard heute.

Kennlinie und Betriebspunkt

Volumenstrom: V [m³/h oder m³/s]
 Totaldruckerhöhung: Δp_t [Pa]
 Leistung: $P_{\text{shaft}} = V \cdot \Delta p_t / (3600 \cdot \eta_{\text{ges}})$ [kW]
 $\eta_{\text{ges}} = \eta_{\text{Vent}} \cdot \eta_{\text{Motor}} \cdot \eta_{\text{Getriebe}}$
 Ähnlichkeitsgesetze (Drehzahlregelung):
 $V \sim n$ $\Delta p_t \sim n^2$ $P \sim n^3$
 Spezifische Ventilatorleistung (SFP):
 $\text{SFP} = P_{\text{el}} / V$ [W/(m³/s)] oder [W*s/m³]
 Grenzwert SIA 382/1 2025: $\text{SFP}_{\text{ZUL+ABL}} \leq 1250 \text{ W*s/m}^3$

Drehzahlregelung

- Frequenzumrichter (FU): Standard heute. Energie-Einsparung bis 50%.
- Drehzahlkennlinie anpassen: Druckregelung oder Volumenstromregelung
- EC-Motoren (Electronically Commutated): Integrierte Regelung, $\eta > 90\%$
- Soft-Starter: Reduziert Anlaufstrom aber kein Energiesparen im Betrieb

Schall

Schallleistung	$L_{\text{WA}} = L_s + 10 \cdot \lg(V) + 20 \cdot \lg(\Delta p_t)$ [dB(A)]
Schallminderung	Schalldämpfer saugseitig und druckseitig
Körperschall	Schwingungsisolator (Gummi/Feder) bei empfindlichen Gebäuden

Achtung / häufige Fehler:

- ! Betrieb im instabilen Bereich (links vom Maximum) → Surgen → Schaden
- ! Falscher Drehsinn → ca. 60% Volumenstrom, hoher Lärm
- ! SFP-Grenzwert überschritten → Abnahme durch Experten gefährdet